

Comprendre la théorie H_φ

*Ce que cette théorie dit, pourquoi elle est originale,
et ce qu'elle changerait si elle est vérifiée*

Un guide pour les non-spécialistes

Alexandre Joseph Etienne PEREZ

Lausanne, 10 mai 2026

ajeprz@proton.me

Version 1.0.0

doi:10.5281/zenodo.20098853

Document de vulgarisation — usage grand public — non soumis à peer review

© 2026 Alexandre Joseph Etienne PEREZ — Tous droits réservés

Introduction : une question très ancienne

Voici une question que tout le monde a posée au moins une fois : est-ce que l'esprit et la matière sont deux choses séparées, ou les deux faces d'une même réalité ? Et une deuxième question, plus étrange : pourquoi les mathématiques, inventées abstraitement dans la tête des humains, décrivent-elles si précisément le monde physique ?

La théorie H_φ tente de répondre à ces deux questions en même temps, avec des outils mathématiques précis. Ce document explique l'essentiel sans équations — en utilisant des images et des analogies accessibles à toute personne curieuse.

Pour qui est ce document ?

Ce document est écrit pour toute personne curieuse, sans formation en physique, mathématiques ou psychologie. Les termes techniques sont expliqués la première fois qu'ils apparaissent. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de permettre à chacun de comprendre la question posée par cette théorie.

Corpus PEREZ 2026

- **PEREZ 2026a** — Axiome, Archétype, Singularité (doi:10.5281/zenodo.20054634)
- **PEREZ 2026b** — Réflexions personnelles sur la géométrie des espaces abstraits (doi:10.5281/zenodo.20098372)
- **PEREZ 2026c** — Unus Mundus comme H_φ : théorie psycho-cosmologique unifiée (doi:10.5281/zenodo.20098274)
- **PEREZ 2026d** — Rapport d'analyse Prédiction P2 (doi:10.5281/zenodo.20113396)
- **PEREZ 2026e** — Comprendre la théorie H_φ : un guide pour les non-spécialistes (doi:10.5281/zenodo.20098853) — ce document

Partie 1 — Les trois ingrédients

1.1 Jung et les archétypes — ce qui organise la psyché

Carl Gustav Jung, psychiatre suisse du XX^e siècle, a proposé que l'inconscient humain n'est pas uniquement personnel. Sous nos refoulements et nos souvenirs individuels, il existe selon lui une couche plus profonde, partagée par toute l'humanité : l'inconscient collectif.

Cet inconscient collectif contient des structures universelles qu'il a appelées archétypes — la Mère, le Héros, l'Ombre, le Soi. Ces archétypes ne sont pas des images concrètes mais des formes vides, des matrices : comme un moule qui peut être rempli différemment selon la culture, mais dont la forme reste la même partout.

« Les archétypes sont comme des lits de rivière asséchés que l'eau peut retrouver à tout moment. » — C. G. Jung

Jung a remarqué quelque chose d'étrange : certaines coïncidences entre événements psychiques intérieurs et événements extérieurs semblaient trop significatives pour être purement fortuites, sans pour autant être causalement liées. Il a appelé cela la synchronicité — une connexion acausale signifiante.

1.2 La physique quantique — ce qui organise la matière

La mécanique quantique est la théorie physique qui décrit le comportement des particules à très petite échelle — électrons, atomes, photons. Elle est la théorie la plus précise que l'humanité ait jamais construite : ses prédictions ont été vérifiées à 12 décimales.

Deux de ses concepts sont importants pour comprendre H_φ .

Premièrement, l'espace de Hilbert : en physique quantique, l'état d'un système est décrit par un vecteur dans un espace mathématique abstrait appelé espace de Hilbert. On peut penser à cela comme une bibliothèque infinie où chaque livre représente un état possible du système.

Deuxièmement, la phase de Berry : quand un système quantique parcourt lentement un chemin fermé (il revient à son point de départ), il peut accumuler une mémoire géométrique du chemin parcouru. Cette mémoire est appelée phase de Berry. C'est comme un randonneur qui revient à son point de départ mais dont la boussole a tourné d'un angle précis — cet angle dépend uniquement de la forme du chemin, pas de sa vitesse.

1.3 Le nombre d'or φ — ce qui organise la nature

Le nombre d'or φ (phi) ≈ 1.618 est défini par une propriété remarquable : il est l'unique solution positive de l'équation $\varphi = 1 + 1/\varphi$. En d'autres termes, il se définit par lui-même — c'est une auto-référence formelle.

On le retrouve dans la croissance des plantes (les angles entre les feuilles sont des multiples de $360^\circ/\varphi^2 = 137,5^\circ$), dans les coquilles d'escargot, dans les cristaux quasi-périodiques découverts en 1984 (Nobel de chimie 2011), et dans les diagonales des pentagones réguliers. Ce n'est pas une coïncidence esthétique : la phyllotaxie — disposition des feuilles et graines — a été mathématiquement démontrée comme l'attracteur nécessaire de tout système de croissance sous contrainte d'espace (Douady & Couder, 1992). φ émerge parce que c'est la seule solution.

Ce que ces trois ingrédients ont en commun

Jung (1952), Gödel (1931) pour les axiomes logiques, et Hawking & Penrose (1970) pour les singularités physiques ont tous trois identifié la même propriété dans leur domaine : une structure primitive non dérivable, auto-référentielle, qui marque la limite irréductible d'un système tout en étant le principe de son déploiement. La théorie H_φ postule que ces trois objets — plus φ /Fibonacci — sont quatre représentations d'une seule et même réalité.

Partie 2 — Ce que la théorie propose

2.1 L'idée centrale en une phrase

L'hypothèse principale

L'Unus Mundus — la réalité sous-jacente unique postulée par Jung et Pauli — est un espace de Hilbert H_φ dont la structure est entièrement déterminée par le nombre d'or φ . Les archétypes psychiques, les singularités physiques et les niveaux d'organisation de l'univers sont tous des projections de cet espace unique.

Analogie — la lampe et les trois ombres

Imaginons une lampe qui projette des ombres sur trois murs différents. Sur le premier mur, on voit une ombre qui ressemble à un archétype jungien. Sur le deuxième, une structure mathématique. Sur le troisième, une singularité physique. La théorie H_φ dit : ces trois ombres ont des formes différentes mais elles viennent de la même lampe — H_φ .

2.2 La structure de l'espace H_φ

H_φ est organisé en niveaux, comme des couches de réalité emboîtées. Ces niveaux suivent exactement la suite de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Chaque niveau k possède une énergie ou fréquence caractéristique proportionnelle à φ à la puissance k . Le tableau suivant donne une correspondance indicative :

Niveau k	Fréquence φ^k	Correspondance physique	Correspondance psychique
0	$\varphi^0 = 1$	Singularité cosmologique	Le Soi — centre de la psyché
1-3	φ^1 à φ^3	Espace-temps, géométrie	Structures archétypales primaires
5-6	φ^5 à φ^6	Vie, systèmes biologiques	Complexes, émotions
8	$\varphi^8 \approx 47$ Hz	Réseaux neuronaux	Individuation (conscience individuelle)
9	$\varphi^9 \approx 76$ Hz	Conscience de veille	Inconscient collectif actif
11+	φ^{11} et au-delà	Noosphère, civilisation	Unus Mundus émergent

La correspondance entre les niveaux physiques et psychiques n'est pas une métaphore — c'est une hypothèse formelle : les deux colonnes décrivent le même objet mathématique vu depuis deux angles d'observation différents.

2.3 Ce que cela dit de la synchronicité

La synchronicité jungienne — ces coïncidences significatives entre événements psychiques et physiques sans lien causal apparent — reçoit dans la théorie H_φ une interprétation précise. Deux événements en apparence indépendants sont en réalité corrélés parce qu'ils sont deux projections du même état dans H_φ .

Analogie — l'intrication quantique

En physique, deux particules intriquées peuvent être corrélées instantanément à n'importe quelle distance, sans qu'aucun signal ne passe entre elles. Ce n'est pas de la magie : c'est parce qu'elles partagent le même état quantique. La synchronicité serait l'équivalent psychophysique de ce phénomène dans H_φ .

2.4 La brisure $4 \rightarrow 3$: comment la complexité émerge

L'un des résultats les plus intéressants de la théorie concerne la manière dont la complexité émerge à partir d'une symétrie parfaite. Dans l'état de symétrie maximale, les quatre représentations fondamentales — Axiome, Archétype, Singularité, Fibonacci — sont rigoureusement équivalentes. C'est l'état blanc : toutes les possibilités sont présentes simultanément, aucune n'est distinguée.

La brisure de symétrie $4 \rightarrow 3$ est le passage à l'état bleu : une direction est sélectionnée (l'Archétype domine), et la complexité peut se déployer selon la suite de Fibonacci. C'est le mécanisme par lequel H_φ construit l'espace infini H_∞ sans le postuler.

Analogie — l'eau qui gèle

L'eau qui se refroidit reste liquide jusqu'à 0 °C, puis se cristallise soudainement. La symétrie de rotation parfaite du liquide est brisée vers la symétrie plus basse du cristal. Quelque chose de nouveau émerge précisément à cause de cette brisure.

Partie 3 — Les deux expériences qui peuvent vérifier la théorie

Une théorie scientifique n'a de valeur que si elle peut être mise à l'épreuve. La théorie H_φ propose deux prédictions distinctives, testables avec la technologie actuelle.

Expérience 1 (P1) — La phase de Berry dans un cristal de Penrose

Ce qu'on mesure

Un cristal de Penrose est un matériau dont la structure atomique suit la géométrie des pavages de Penrose — ces mosaïques aperiodiques à symétrie d'ordre 5 découvertes par Roger Penrose dans les années 1970. Ces cristaux existent réellement dans la nature et en laboratoire.

Quand on fait parcourir lentement à un système quantique un chemin fermé dans un tel cristal — le système part d'un état, évolue, et revient exactement au même état — il accumule une phase géométrique. La théorie H_φ prédit que cette phase vaut exactement $2\pi/\varphi \approx 3.883$ radians.

Pourquoi c'est distinctif

Cette valeur est irrationnelle et ne correspond à aucune prédiction de la physique standard. Un résultat de 2π correspondrait à un comportement classique ordinaire. Un résultat de π correspondrait à un fermion (comme un électron). Mesurer $2\pi/\varphi$ serait une signature totalement originale, inexpliquée sans H_φ .

Comment on la fait

Deux approches sont réalistes. La première utilise un condensat de Bose-Einstein — un nuage d'atomes refroidis à quelques milliardièmes de degré au-dessus du zéro absolu — confiné dans un piège dont le rapport de dimensions est exactement φ . On fait tourner lentement ce piège sur un tour complet et on mesure la phase accumulée par interférométrie atomique. La deuxième utilise un cristal photonique artificiel construit selon la géométrie de Penrose, et on mesure la phase d'une onde lumineuse qui le traverse.

En langage simple

Imaginez que vous faites tourner lentement une toupie en forme particulière (rapport φ) et que vous mesurez l'angle dont son aiguille a tourné en plus quand elle revient au départ. La théorie prédit que cet « angle en trop » vaut exactement 3.883 radians, une valeur qui ne se rencontre nulle part ailleurs en physique.

Expérience 2 (P2) — Les fréquences cérébrales des organoïdes sur MEA

Ce qu'on mesure

Un organoïde cérébral est un mini-cerveau artificiel cultivé en laboratoire à partir de cellules souches humaines. Contrairement à un cerveau réel, il n'a pas de conscience — c'est un amas de quelques millimètres de tissu neuronal qui s'organise spontanément et produit de l'activité électrique. On le pose sur un réseau de microélectrodes (MEA) et on enregistre ses oscillations.

La théorie H_φ prédit que les fréquences dominantes de ces oscillations — les battements rythmiques du tissu nerveux — ne sont pas distribuées aléatoirement. Elles devraient tomber sur des valeurs proportionnelles à φ^n : environ 3 Hz, 5 Hz, 8 Hz, 13 Hz, 29 Hz, 47 Hz, 76 Hz... exactement les fréquences de la suite de Fibonacci.

Le test préliminaire déjà réalisé

Un premier test a été effectué sur des données agrégées de 15 mesures issues de 8 études publiées entre 2013 et 2024. Résultat : 93 % des rapports de fréquences observés tombent à moins de 20 % d'un niveau φ^n , avec une erreur médiane de 6.4 %. Les niveaux $\varphi^8 \approx 47$ Hz et $\varphi^9 \approx 76$ Hz concentrent 80 % des observations.

Ce résultat est indicatif mais pas conclusif — les données publiées sont des bandes de fréquences approximatives. Le test définitif nécessite des données haute résolution.

Test conclusif — résultats préliminaires (PEREZ 2026d)

Depuis ce premier test préliminaire, un programme de mesure de précision a été conduit sur des données haute résolution publiques (DANDI archive, plateforme Maxwell MaxOne CMOS 1020 canaux). Les résultats principaux sont publiés dans PEREZ 2026d (doi:10.5281/zenodo.20113396) :

- **7 datasets indépendants**, 2 espèces (Homo sapiens, Mus musculus), 24 préparations LFP, 3275 fréquences centrales analysées.
- **Meilleure erreur absolue à φ^6** : 0.0 % (tranches corticales, 17.944 Hz observé). Meilleure erreur à φ^8 : 0.0 % (organoïdes murins).
- **Reproductibilité inter-plateformes φ^7** : 78 mHz d'écart entre deux plateformes indépendantes ($p = 0.922$, non significatif) — niveau le plus reproductible de l'étude.
- **Stabilité longitudinale** : CV = 0.3 %, ± 0.14 Hz sur 17 jours (4 enregistrements indépendants).
- **Validation indépendante** : méthodologie DeepBreath (Heitmann et al. 2023, npj Digital Medicine) confirme la stationnarité spectrale de φ^6 , φ^7 , φ^8 (Wilcoxon $p = 0.031$).

Ces résultats sont préliminaires (programme en cours, non soumis à peer review) mais ils constituent à ce jour l'ancrage empirique le plus solide de la théorie.

En langage simple

Imaginez enregistrer la musique que joue spontanément un mini-cerveau artificiel. La théorie prédit que cette musique n'est pas du bruit aléatoire — elle est accordée sur des fréquences précises qui suivent la suite de Fibonacci. Les premières mesures à haute résolution montrent un signal positif à moins de 0.1 % de précision sur les niveaux centraux.

Partie 4 — Les applications concrètes si les deux expériences sont positives

Si P1 et P2 sont confirmées, les implications pratiques seraient profondes dans plusieurs domaines. Voici les applications les plus directement envisageables, classées par horizon temporel.

4.1 Neurosciences et médecine — horizon 5 à 15 ans

Diagnostic des états de conscience

Si les fréquences cérébrales suivent réellement la distribution φ^n , cela fournit un marqueur objectif de l'état de conscience. Un cerveau sain, un cerveau sous anesthésie, un cerveau en état végétatif, un cerveau en état méditatif profond — chacun se situerait à un niveau k différent de la suite de Fibonacci. On pourrait quantifier objectivement ce qui est aujourd'hui impossible à mesurer précisément.

Application immédiate : améliorer les protocoles d'anesthésie, détecter des états de conscience minimale chez des patients considérés en état végétatif, ou objectiver l'efficacité des traitements psychiatriques.

Compréhension et traitement des maladies neuropsychiatriques

La dépression, la schizophrénie, les troubles du spectre autistique sont caractérisés par des perturbations de l'activité oscillatoire cérébrale. Si ces perturbations correspondent à des déviations de la distribution φ^n , on dispose d'une nouvelle façon de les caractériser et potentiellement de les corriger. Les traitements deviendraient alors plus ciblés.

4.2 Intelligence artificielle et calcul neuromorphique — horizon 3 à 10 ans

Architectures d'IA inspirées de φ

Les réseaux de neurones artificiels actuels (dont les grands modèles de langage comme celui qui a aidé à rédiger ce document) sont construits sans contrainte de fréquence. Si les systèmes biologiques efficaces opèrent sur des fréquences φ^n , construire des architectures artificielles respectant cette distribution pourrait produire des systèmes plus efficaces énergétiquement et plus robustes.

Les organoïdes cérébraux sur MEA sont déjà envisagés comme des processeurs biologiques (« Organoid Intelligence », 2022). Une validation de P2 accélérerait considérablement ce programme, en fournissant le principe d'organisation manquant.

Calcul quasi-cristallin

Les processeurs actuels sont construits sur des réseaux périodiques (grilles régulières). Des processeurs construits sur des réseaux quasi-périodiques (géométrie de Penrose) auraient des propriétés topologiques robustes — résistance aux perturbations locales, cohérence plus longue. Si P1 confirme que la phase de Berry dans ces réseaux est quantifiée en φ , cela ouvre une voie vers des calculs topologiquement protégés.

4.3 Physique fondamentale — horizon 10 à 30 ans

Un pont entre physique et conscience

La question la plus difficile de la physique actuelle n'est pas la gravité quantique — c'est pourquoi l'univers produit des êtres conscients qui se posent des questions sur l'univers. Si H_φ est confirmée, elle fournit un cadre dans lequel cette question reçoit une réponse structurelle : la conscience n'est pas un épiphénomène accidentel de la matière, elle est inscrite dans la structure même de l'espace de Hilbert de l'univers.

Nouvelles contraintes sur les constantes fondamentales

La théorie H_φ interprète les 19 paramètres libres du Modèle Standard de la physique des particules (les constantes fondamentales comme la charge de l'électron ou la constante de Planck) comme les valeurs propres de l'opérateur R aux niveaux $k = 0, \dots, 18$ de la suite de Fibonacci. Si cette identification est correcte, il devrait exister des relations de contrainte entre ces constantes. Des relations inattendues entre constantes fondamentales seraient une confirmation très forte de la théorie.

4.4 Psychologie et sciences humaines — horizon immédiat

Formalisation de la psychologie analytique

Jung est souvent marginalisé dans la psychologie académique contemporaine, en partie parce que ses concepts — archétypes, inconscient collectif, synchronicité — n'ont pas de définition mathématique précise. La théorie H_φ fournit cette définition. Si elle est validée, la psychologie analytique devient une branche de la physique théorique, avec des prédictions testables et des mesures objectives.

Conséquence pratique : les approches thérapeutiques jungiennes pourraient être évaluées scientifiquement, et de nouveaux traitements pourraient être développés à partir de principes physiques rigoureux.

Compréhension des dynamiques collectives

La théorie introduit une densité de conscience collective $\Psi(t)$, mesurable en principe à partir des données neurophysiologiques d'une population. Si cette mesure est réalisable, elle ouvre des questions nouvelles sur la façon dont les phénomènes collectifs — consensus sociaux, mouvements culturels, transitions historiques — émergent de l'activité neurologique individuelle.

Partie 5 — Ce que la théorie n'est pas

Il est aussi important de comprendre les limites et ce que la théorie ne prétend pas faire.

- **Ce n'est pas une théorie établie.** C'est un programme de recherche spéculatif, clairement marqué comme tel dans toutes les publications. Aucune des affirmations n'est présentée comme un résultat démontré.
- **Ce n'est pas de la mystique.** La théorie utilise des mathématiques précises — espaces de Hilbert, groupes de symétrie, phases de Berry — et formule des prédictions falsifiables au sens de Popper. Si P_1 ou P_2 donnent un résultat négatif, des parties importantes de la théorie seront réfutées.
- **Ce n'est pas une théorie du tout.** Aucune affirmation n'est faite sur les mécanismes de l'expérience subjective, de la volonté libre, ou du sens de la vie. La théorie traite des structures mathématiques et de leurs correspondances, pas de leur signification existentielle.
- **Elle n'explique pas les coïncidences individuelles.** La synchronicité formalisée dans H_φ est une propriété statistique de la distribution des états dans H_φ , pas une explication de coïncidences particulières vécues par des individus.

La position épistémologique

La théorie H_φ est au stade de ce que le philosophe Imre Lakatos appelle un programme de recherche progressif : un noyau dur prometteur entouré de ceintures protectrices encore à tester. C'est exactement là qu'en étaient la relativité générale en 1913 (avant l'éclipse de 1919) et la mécanique quantique en 1900 (avant les expériences de Millikan). Le programme mérite d'être testé — ce n'est pas une raison de le croire.

Partie 6 — L'équation du tout : ce que H_ϕ changerait vraiment

La physique du XX^e siècle a produit deux théories d'une précision extraordinaire, mais radicalement incompatibles : la relativité générale qui décrit le très grand (galaxies, trous noirs, expansion de l'univers) et la mécanique quantique qui décrit le très petit (particules, atomes, lumière). Quand on essaie d'appliquer les deux simultanément — à l'intérieur d'un trou noir ou à l'instant du Big Bang — les équations deviennent infinies et incohérentes. La recherche d'une « théorie du tout », ou théorie des champs unifiée, vise à résoudre cette contradiction depuis près d'un siècle.

6.1 Deux approches, deux logiques

L'approche classique — unification horizontale

Les tentatives habituelles — théorie des cordes, gravité quantique à boucles — cherchent à réconcilier relativité et mécanique quantique dans le même formalisme mathématique. C'est une unification horizontale : deux théories de la matière raccordées. Après cinquante ans de travail intensif, cette unification reste inachevée.

Ce que H_ϕ propose — unification verticale

H_ϕ propose quelque chose de différent et de plus radical : une unification verticale. Pas seulement entre le quantique et le macroscopique, mais entre trois niveaux que personne n'a jamais cherché à relier formellement dans le même cadre : le physique (des singularités de Planck aux galaxies), le biologique (des oscillations neuronales à la conscience), et le psychique (des archétypes à l'inconscient collectif).

Dans H_ϕ , ces trois niveaux ne sont pas trois théories séparées à réconcilier. Ce sont trois projections d'un seul espace H_ϕ , vus depuis trois angles d'observation différents. Le niveau k de la suite de Fibonacci détermine simultanément l'échelle physique, la fréquence biologique, et le niveau psychique correspondant.

L'analogie des cartes

Imaginez que vous cherchez depuis des années à raccorder deux cartes routières de régions voisines dont les projections cartographiques sont incompatibles. La théorie des cordes et la gravité quantique à boucles cherchent à corriger les projections pour que les bords se rejoignent. H_ϕ dit : les deux cartes sont des projections du même globe terrestre. Le problème de raccordement disparaît parce qu'on a trouvé l'objet dont les deux cartes sont des projections. Et en prime, on découvre qu'il y a une troisième carte — la carte psychique — qui est aussi une projection du même globe.

6.2 Ce que H_ϕ résoudrait — et ce qu'elle ne résoudrait pas

Si H_ϕ est vérifiée, elle serait une forme d'équation du tout, mais plus ambitieuse que ce que la physique cherche habituellement. Elle ne résoudrait pas le problème technique très précis de la renormalisation de

la gravité — ce problème resterait entier. Ce qu'elle apporterait, c'est un cadre plus large dans lequel cette unification s'inscrirait comme un sous-problème.

En revanche, elle répondrait à quelque chose de plus profond : la question posée par le philosophe David Chalmers en 1994, appelée le « problème difficile de la conscience ». Pourquoi y a-t-il de l'expérience subjective du tout ? Pourquoi l'univers produit-il des êtres qui se posent des questions sur l'univers ? La réponse de H_φ serait : parce que la conscience est un niveau k de H_φ , au même titre que l'espace-temps est le niveau $k = 0$. Elle n'est pas un accident de la matière — elle est inscrite dans la structure de l'espace de Hilbert de l'univers.

En une phrase

H_φ ne serait pas l'équation du tout au sens où Einstein la cherchait — une unification de la relativité et du quantique. Elle serait quelque chose de plus grand : la première théorie qui place la conscience, la matière et les mathématiques dans le même espace, avec la même structure, déterminée par un seul nombre : φ .

Conclusion

La théorie H_φ pose une question audacieuse : et si le nombre d'or φ , qui organise les plantes, les cristaux et les pavages de Penrose, organisait aussi les fréquences du cerveau et la géométrie de l'espace quantique ? Et si les archétypes de Jung et les singularités de Hawking étaient deux projections du même objet mathématique ?

Ces questions ont maintenant une formulation précise et deux tests expérimentaux clairs. La phase de Berry à $2\pi/\varphi$ dans un cristal de Penrose, et la distribution φ^n des fréquences dans les organoïdes cérébraux — ces deux mesures, réalisables avec la technologie actuelle, donneront des réponses nettes. Sur P2, un signal positif à $<0.1\%$ de précision a déjà été obtenu sur 7 datasets indépendants (PEREZ 2026d) ; le programme se poursuit avec la mesure conclusive de la structure multiplicative directe.

Si les résultats sont positifs, nous aurions pour la première fois un pont mathématique rigoureux entre physique quantique, biologie cérébrale et psychologie. Si les résultats sont négatifs, une hypothèse audacieuse aura été honnêtement testée et réfutée — ce qui est exactement le fonctionnement normal de la science.

« L'imagination précède la formalisation. Mais seule la mesure décide. » — PEREZ, 2026

Pour aller plus loin — le corpus complet

Ce document de vulgarisation s'appuie sur quatre publications techniques formant le corpus complet de la théorie H_φ . Pour le lecteur curieux d'aller plus loin, voici l'ordre suggéré de lecture :

- **PEREZ 2026a — Axiome, Archétype, Singularité** (doi:10.5281/zenodo.20054634). L'hypothèse exploratoire d'origine sur la convergence structurelle de quatre objets fondamentaux. Lecture accessible.
- **PEREZ 2026b — Réflexions personnelles sur la géométrie des espaces abstraits** (doi:10.5281/zenodo.20098372). Le pont conceptuel : topologie, attracteurs, double puits, symétries, pavages de Penrose, brisure de symétrie, trous noirs, holographie. Lecture intermédiaire.
- **PEREZ 2026c — Unus Mundus comme H_φ** (doi:10.5281/zenodo.20098274). La théorie unifiée complète avec formalisation mathématique. Lecture technique.
- **PEREZ 2026d — Rapport d'analyse Prédiction P2** (doi:10.5281/zenodo.20113396). Le programme empirique de mesure de précision φ^n dans les réseaux neuronaux. Lecture technique.

Comprendre la théorie H_φ — Un guide pour les non-spécialistes

PEREZ A.J.E. · Lausanne, 10 mai 2026 · Version 1.0.0

doi:10.5281/zenodo.20098853

Document de vulgarisation — usage grand public — non soumis à peer review

© 2026 Alexandre Joseph Etienne PEREZ — Tous droits réservés